

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Introduction à la théorie des graphes

Organisation et gestion des données

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Toute affirmation doit être justifiée par une propriété du cours ou un raisonnement logique.

EXERCICE 1 Théorie des degrés et graphes complets

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$. On considère un graphe simple G d'ordre n .

- Démontrer que la somme des degrés des sommets de G est un entier pair. En déduire que le nombre de sommets de degré impair est pair.
- Soit $\Delta(G)$ le degré maximum et $\delta(G)$ le degré minimum de G . Établir les inégalités : $0 \leq \delta(G) \leq \frac{2|E|}{n} \leq \Delta(G) \leq n - 1$.
- On suppose que G est k -régulier (tous les sommets ont le même degré k).
 - Exprimer le nombre d'arêtes $|E|$ en fonction de n et k .
 - Montrer que si n et k sont impairs, un tel graphe ne peut pas exister.
 - Pour $n = 6$ et $k = 3$, déterminer si G peut être un graphe complet. Justifier.
- Soit $\bar{G}$ le graphe complémentaire de G (même ensemble de sommets, deux sommets sont adjacents dans $\bar{G}$ ssi ils ne le sont pas dans G). Démontrer que pour tout sommet x , $d_G(x) + d_{\bar{G}}(x) = n - 1$. En déduire une relation entre $|E(G)|$ et $|E(\bar{G})|$.

EXERCICE 2 Modélisation : Réseau de télécommunications

Une entreprise souhaite relier 7 serveurs $S_1, \dots, S_7$ par des liaisons fibre optique bidirectionnelles. Le cahier des charges impose :

- S_1 est relié à S_2, S_3, S_4 ;
- S_2 est relié à S_1, S_3, S_5 ;
- S_3 est relié à S_1, S_2, S_4, S_6 ;
- S_4 est relié à S_1, S_3, S_7 ;
- S_5 est relié à S_2, S_6 ;
- S_6 est relié à S_3, S_5, S_7 ;
- S_7 est relié à S_4, S_6 .

- Représenter ce réseau par un graphe simple G (définir formellement V et E). Donner l'ordre de G .

2. Calculer le degré de chaque sommet. Vérifier la propriété de la somme des degrés.
3. Le réseau est-il un graphe complet? Justifier.
4. L'entreprise ajoute une contrainte : deux serveurs ne doivent pas partager plus d'un voisin commun (sécurité). Vérifier si G satisfait cette contrainte. Sinon, proposer une modification minimale (ajout/suppression d'arêtes) pour la satisfaire sans isoler de sommet.
5. On souhaite ajouter un 8^{ème} serveur S_8 relié à exactement 3 serveurs existants de façon à ce que le nouveau graphe G' reste simple et que la somme des degrés soit un multiple de 8. Est-ce possible? Justifier.

EXERCICE 3 Graphes orientés : Tournoi sportif

Huit équipes participent à un tournoi de tennis de table. Chaque match oppose deux équipes et ne peut pas se terminer par match nul. On modélise les résultats par un graphe orienté simple D : les sommets sont les équipes, et un arc (A, B) existe ssi A a battu B .

1. Préciser la définition formelle d'un graphe orienté simple. Combien d'arcs D possède-t-il au total? Justifier.
2. On note $d^+(X)$ le nombre de victoires de l'équipe X (degré sortant) et $d^-(X)$ son nombre de défaites (degré entrant). Quelle relation lie $d^+(X)$, $d^-(X)$ et l'ordre du graphe?
3. Démontrer que $\sum_X d^+(X) = \sum_X d^-(X) = |A|$, où A est l'ensemble des arcs.
4. À l'issue du tournoi, on observe les scores (victoires) suivants : 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 0. Cette suite de scores est-elle réalisable pour un tournoi? (Utiliser le théorème de Landau ou un raisonnement par l'absurde sur les sous-ensembles d'équipes).
5. On définit le « graphe des défaites » D^{-1} en inversant tous les arcs de D . Comparer les suites de degrés sortants de D et D^{-1} . Que représente D^{-1} concrètement?

EXERCICE 4 Problème d'existence et suites graphiques

On appelle suite graphique une suite d'entiers $(d_1, \dots, d_n)$ triée par ordre décroissant pour laquelle il existe un graphe simple d'ordre n dont les degrés des sommets sont exactement ces valeurs.

1. Parmi les suites suivantes, lesquelles sont graphiques? Justifier systématiquement en utilisant les conditions nécessaires (somme paire, majoration par $n - 1$, inégalités d'Erdős–Gallai ou algorithme de Havel–Hakimi).
 - (a) (5, 5, 4, 3, 2, 1)
 - (b) (4, 4, 3, 3, 2, 2)

(c) $(6, 5, 4, 3, 2, 1, 0)$

2. Soit $n \geq 2$. Montrer que la suite $(n-1, n-2, \dots, 1, 0)$ n'est jamais graphique pour $n \geq 3$.
3. Caractériser tous les entiers n pour lesquels il existe un graphe simple d'ordre n dont les degrés sont deux à deux distincts.
4. Problème ouvert : On considère un graphe simple G d'ordre $n \geq 2$. On suppose que pour tout couple de sommets distincts non adjacents, la somme de leurs degrés est au moins $n-1$. Démontrer que G est connexe. (Indication : raisonner par l'absurde en supposant G non connexe et en majorant les degrés dans une composante connexe).